2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成をケーブル接続します

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_atto.html on February 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

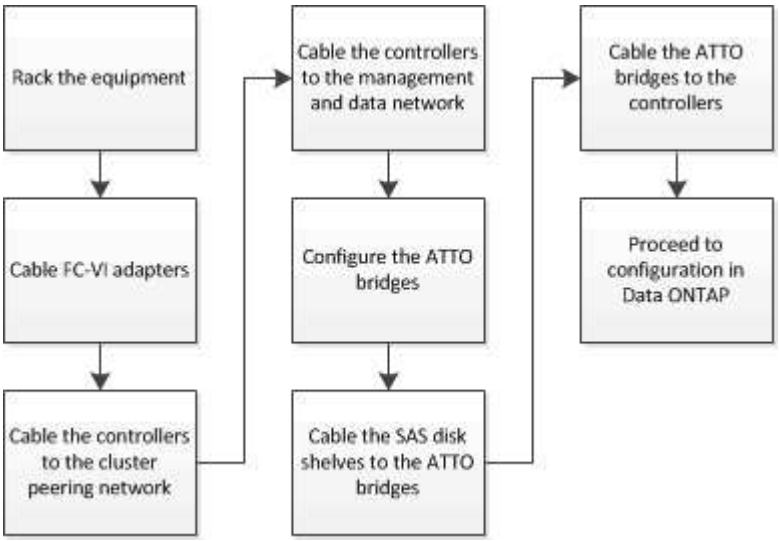
目次

2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成をケーブル接続します 1
2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続 1
2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のコンポーネント 1
2 ノードブリッジ接続ストレッチ構成の MetroCluster に必要なハードウェアコンポーネントと命名規則 2
FC-to-SAS ブリッジの情報収集ワークシート 5
MetroCluster コンポーネントを設置してケーブルを配線します 6
FC-to-SAS ブリッジおよび SAS ディスクシェルフの設置 8

2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成をケーブル接続します

2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のケーブル接続

両方の地理的サイトで MetroCluster コンポーネントを物理的に設置し、ケーブル接続して、設定する必要があります。ネイティブのディスクシェルフを使用するシステムと、アレイ LUN を使用するシステムでは、手順が少々異なります。



2 ノードブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成のコンポーネント

MetroCluster 構成を計画するときは、構成のコンポーネントとそれらの連携について理解しておく必要があります。

MetroCluster の設定には、中核をなす次のハードウェアが含まれます。

- ストレージコントローラ

  ストレージコントローラはストレージに直接は接続されず、 FC-to-SAS ブリッジに接続されます。ストレージコントローラは、各コントローラの FC-VI アダプタどうしを FC ケーブルで接続することで相互に接続されます。

  各ストレージコントローラは、パートナーサイトのストレージコントローラに対する DR パートナーとして構成されます。

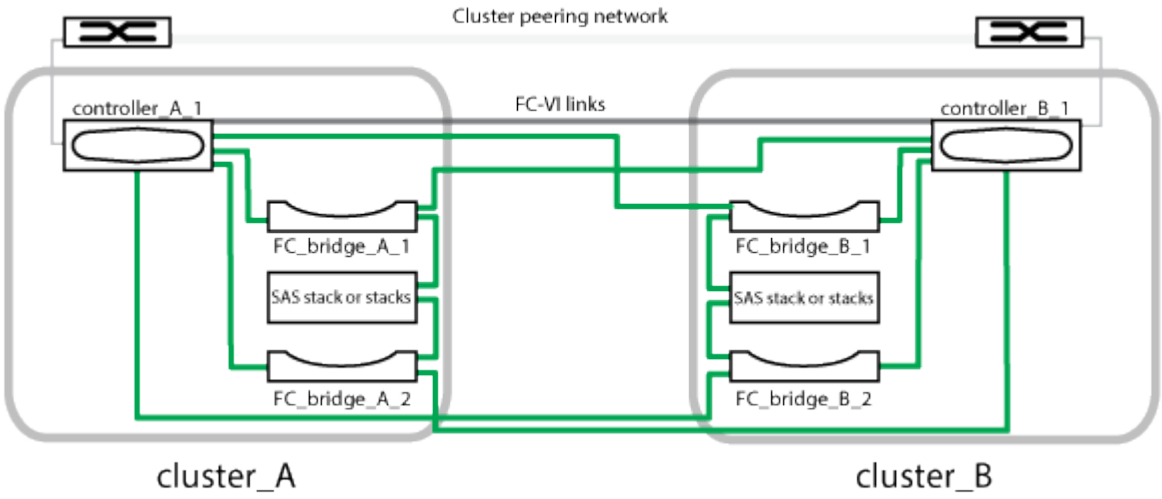
- FC-to-SAS ブリッジ

  FC-to-SAS ブリッジは、コントローラ上の FC イニシエータポートに SAS ストレージスタックを接続して、 2 つのプロトコル間のブリッジの役割を果たします。

- クラスタピアリングネットワーク

  クラスタピアリングネットワークを経由して、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の設定がミラーされます。一方のクラスタのすべての SVM の設定が、パートナークラスタにミラーされます。

次の図は、 MetroCluster 構成を単純化したものです。一部の接続では、コンポーネント間の複数の冗長接続を 1 本の線で表しています。データネットワーク接続と管理ネットワーク接続は表示されません。



- 2 つのシングルノードクラスタで構成されます。
- 各サイトには、 SAS ストレージスタックが 1 つ以上あります。

  MetroCluster 構成の SAS シェルフは、 ACP ケーブル配線ではサポートされていません。

  追加のストレージスタックもサポートされますが、図では各サイトに 1 つしかありません。

2 ノードブリッジ接続ストレッチ構成の MetroCluster に必要なハードウェアコンポーネントと命名規則

MetroCluster 構成を計画する際には、サポート対象の必要なハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントを把握しておく必要があります。また、内容を正しく理解するためには、このドキュメントで使用しているコンポーネントの命名規則も確認しておく必要があります。たとえば、一方のサイトをサイト A と呼び、もう一方のサイトをサイト B と呼びます

サポートされているソフトウェアおよびハードウェア

ハードウェアとソフトウェアは、 MetroCluster FC 構成でサポートされている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

AFF システムを使用する場合は、 MetroCluster 構成内のすべてのコントローラモジュールを AFF システムとして構成する必要があります。

MetroCluster 構成でのハードウェアの冗長性

MetroCluster 構成ではハードウェアの冗長性が確保されるため、サイトには各コンポーネントが 2 つずつあります。コンポーネントの名前には、サイトを表す A または B 、および 2 つあるコンポーネントのうちどちらかを表す番号として 1 または 2 を使用します。

シングルノード ONTAP クラスタ × 2

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、シングルノード ONTAP クラスタが 2 つ必要です。

名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

名前の例：

- サイト A ： cluster_A
- サイト B ： cluster_B

ストレージコントローラモジュール × 2

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、ストレージコントローラモジュールが 2 つ必要です。

コントローラの要件は次のとおりです。

- 名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。
- MetroCluster 構成のすべてのコントローラモジュールで同じバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- 1 つの DR グループ内のすべてのコントローラモジュールのモデルが同じであることが必要です。
- 1 つの DR グループのすべてのコントローラモジュールで同じ FC-VI 構成を使用する必要があります。

  一部のコントローラモジュールは、次の 2 つのオプションに対応しています。

  - オンボードの FC-VI ポート
  - スロット 1 の FC-VI カード

    オンボードの FC-VI ポートを使用するコントローラモジュールとアドオンの FC-VI カードを使用するコントローラモジュールは混在できません。たとえば、あるノードでオンボードの FC-VI 構成を使用する場合は、 DR グループの他のすべてのノードでもオンボードの FC-VI 構成を使用する必要があります。

名前の例：

- サイト A ： controller_A_1
- サイト B ： controller_B_1

FC-to-SAS ブリッジの要件

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成では、各サイトに FC-to-SAS ブリッジが 2 つ以上必要です。

これらのブリッジで SAS ディスクシェルフをコントローラモジュールに接続します。

> ONTAP 9.8 以降を実行している構成では、 FibreBridge 6500N ブリッジはサポートされません。

- FibreBridge 7600N / 7500N ブリッジでは、最大 4 つの SAS スタックがサポートされます。
- FibreBridge 6500N ブリッジは 1 つの SAS スタックのみをサポートします。
- それぞれのスタックで異なる IOM モデルを使用できますが、スタック内ではすべてのシェルフで同じモデルを使用する必要があります。

  サポートされる IOM モデルは、実行している ONTAP のバージョンによって異なります。

- 名前は MetroCluster 構成内で一意である必要があります。

この手順で例として使用されている推奨名には、ブリッジの接続先コントローラモジュールとポート番号が含まれています。

名前の例：

- サイト A ：
  - bridge_A_1_＿ ポート番号 _
  - bridge_A_2_ ポート番号 `
- サイト B ：
  - bridge_B_1_＿ ポート番号 _
  - Bridge_B_2_ ＿ ポート番号 _`

SAS シェルフ × 4 台以上（推奨）

ブリッジ接続ストレッチ MetroCluster 構成には、 SAS シェルフが少なくとも 2 台必要です。ただし、シェルフ単位でのディスク割り当てを可能にするために、各サイトにシェルフを 2 台配置し、合計 4 台の SAS シェルフを使用することを推奨します。

各サイトにシェルフ 1 台の最小構成もサポートされます。

名前の例：

- サイト A ：
  - shelf_A_1_1
  - shelf_A_1_2
- サイト B ：
  - shelf_B_1_1
  - shelf_B_1_2

IOM12 モジュールと IOM 6 モジュールをスタック内に混在させる

使用している ONTAP のバージョンでシェルフの混在がサポートされている必要がお使いのバージョンの ONTAP でシェルフの混在がサポートされているかどうかを確認するには、 Interoperability Matrix Tool （ IMT ）を参照してください。 "ネットアップの相互運用性"

シェルフ混在の詳細については、以下を参照してください。 "IOM12 モジュールを搭載したシェルフを IOM6 モジュールを搭載したシェルフのスタックにホットアドします"

FC-to-SAS ブリッジの情報収集ワークシート

MetroCluster サイトの設定を開始する前に、必要な設定情報を収集する必要があります。

サイト A 、 FC-to-SAS ブリッジ 1 （ FC_bridge_A_1a ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_`` ポート番号 と `Controller_B_1_` ポート番号 _ に接続します。

サイト A	あなたの価値
bridge_A_1a の IP アドレス	
Bridge_A_1a ユーザ名	
Bridge_A_1a のパスワード	

サイト A 、 FC-to-SAS ブリッジ 2 （ FC_bridge_A_1b ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_`` ポート番号 と `Controller_B_1_` ポート番号 _ に接続します。

サイト A	あなたの価値
Bridge_A_1b の IP アドレス	
Bridge_A_1b のユーザ名	
Bridge_A_1b のパスワード	

サイト B 、 FC-to-SAS ブリッジ 1 （ FC_bridge_B_1a ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_` ポート番号 と Controller_B_1_` ポート番号 に接続します。

サイト B	あなたの価値
Bridge_B_1a の IP アドレス	
Bridge_B_1a ユーザ名	
Bridge_B_1a のパスワード	

サイト B 、 FC-to-SAS ブリッジ 2 （ FC_bridge_B_1b ）

SAS スタックごとに FC-to-SAS ブリッジが少なくとも 2 つ必要です。

各ブリッジは、 Controller_A_1_` ポート番号 と Controller_B_1_` ポート番号 に接続します。

サイト B	あなたの価値
Bridge_B_1b の IP アドレス	
Bridge_B_1b ユーザ名	
Bridge_B_1b のパスワード	

MetroCluster コンポーネントを設置してケーブルを配線します

ラックにハードウェアコンポーネントを配置

納入された機器がキャビネットに設置されていない場合は、コンポーネントをラックに配置する必要があります。

このタスクは両方の MetroCluster サイトで実行する必要があります。

手順

1. MetroCluster コンポーネントの配置を計画します。

   ラックスペースは、ストレージコントローラのプラットフォームモデル、スイッチのタイプ、構成内のディスクシェルフスタック数によって異なります。

2. 自身の適切な接地対策を行います
3. ストレージコントローラをラックまたはキャビネットに設置します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. ディスクシェルフを設置し、電源を投入して、シェルフ ID を設定します。
   - 各ディスクシェルフの電源を再投入する必要があります。
   - 各 MetroCluster DR グループ（両サイトを含む）で、各 SAS ディスクシェルフのシェルフ ID が一意

である必要があります。

5. 各 FC-to-SAS ブリッジを設置します。

   a. 4 本のネジを使用して、ブリッジ前面の「 L 」ブラケットをラックの前面に固定します（フラッシュマウント）。

      ブリッジ「 L 」ブラケットの開口部は、 19 インチ（ 482.6 mm ）ラックのラック標準 ETA-310-X に準拠しています。

      設置の詳細および図については、ブリッジモデルに対応する _ATTO FibreBridge Installation and Operation Manual を参照してください。

   b. 各ブリッジを、適切なアースを提供する電源に接続します。

   c. 各ブリッジの電源をオンにします。

      耐障害性を最大限にするために、ディスクシェルフの同じスタックに接続されているブリッジをそれぞれ別々の電源に接続する必要があります。

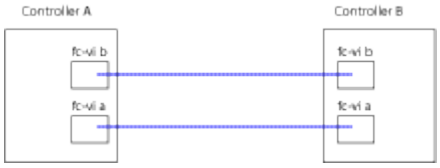
   ブリッジの準備完了を示す LED が点灯し、ブリッジの電源投入時自己診断テストが完了したことを示すまで、 30 秒ほどかかる場合があります。

コントローラ間のケーブル接続

各コントローラの FC-VI アダプタを対応するパートナーに直接ケーブル接続する必要があります。

手順

1. FC-VI ポートをケーブル接続します。



   上の図は、必要なケーブル接続の一般的な例です。FC-VI ポートはコントローラモジュールによって異なります。

   - AFF A300 および FAS8200 コントローラモジュールの場合、発注時に FC-VI 接続のオプションとして次のいずれかを選択できます。
     - FC-VI モードで設定されたオンボードポート 0e および 0f 。
     - スロット 1 の FC-VI カードのポート 1a および 1b 。
   - AFF A700 および FAS9000 ストレージシステムのコントローラモジュールは、それぞれ FC-VI ポートを 4 つ使用します。

クラスタピアリングのケーブル接続

クラスタピアリングに使用するコントローラモジュールのポートをケーブル接続して、

それらのポートがパートナーサイトのクラスタに接続されるようにする必要があります。

このタスクは、 MetroCluster 構成の各コントローラモジュールで実行する必要があります。

クラスタピアリングには、各コントローラモジュールの少なくとも 2 つのポートを使用します。

ポートおよびネットワーク接続の推奨される最小帯域幅は 1GbE です。

手順

1. クラスタピアリングに使用する少なくとも 2 つのポートを特定してケーブル接続し、そのポートがパートナークラスタとネットワーク接続されていることを確認します。

   クラスタピアリングには、専用のポートとデータポートのどちらも使用できます。専用のポートを使用すると、クラスタピアリングトラフィックのスループットが向上します。

   "クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

管理ポートとデータポートのケーブル接続

各ストレージコントローラの管理ポートとデータポートをサイトネットワークにケーブル接続する必要があります。

このタスクは、両方の MetroCluster サイトで新しいコントローラを配置するたびに実行する必要があります。

コントローラおよびクラスタスイッチの管理ポートをネットワーク内の既存のスイッチに接続できます。また、 NetApp CN1601 クラスタ管理スイッチなど、新しい専用ネットワークスイッチにコントローラを接続することもできます。

手順

1. コントローラの管理ポートとデータポートを、ローカルサイトの管理ネットワークとデータネットワークにケーブル接続します。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

FC-to-SAS ブリッジおよび SAS ディスクシェルフの設置

新しいストレージを構成に追加する際には、 ATTO FibreBridge ブリッジおよび SAS ディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

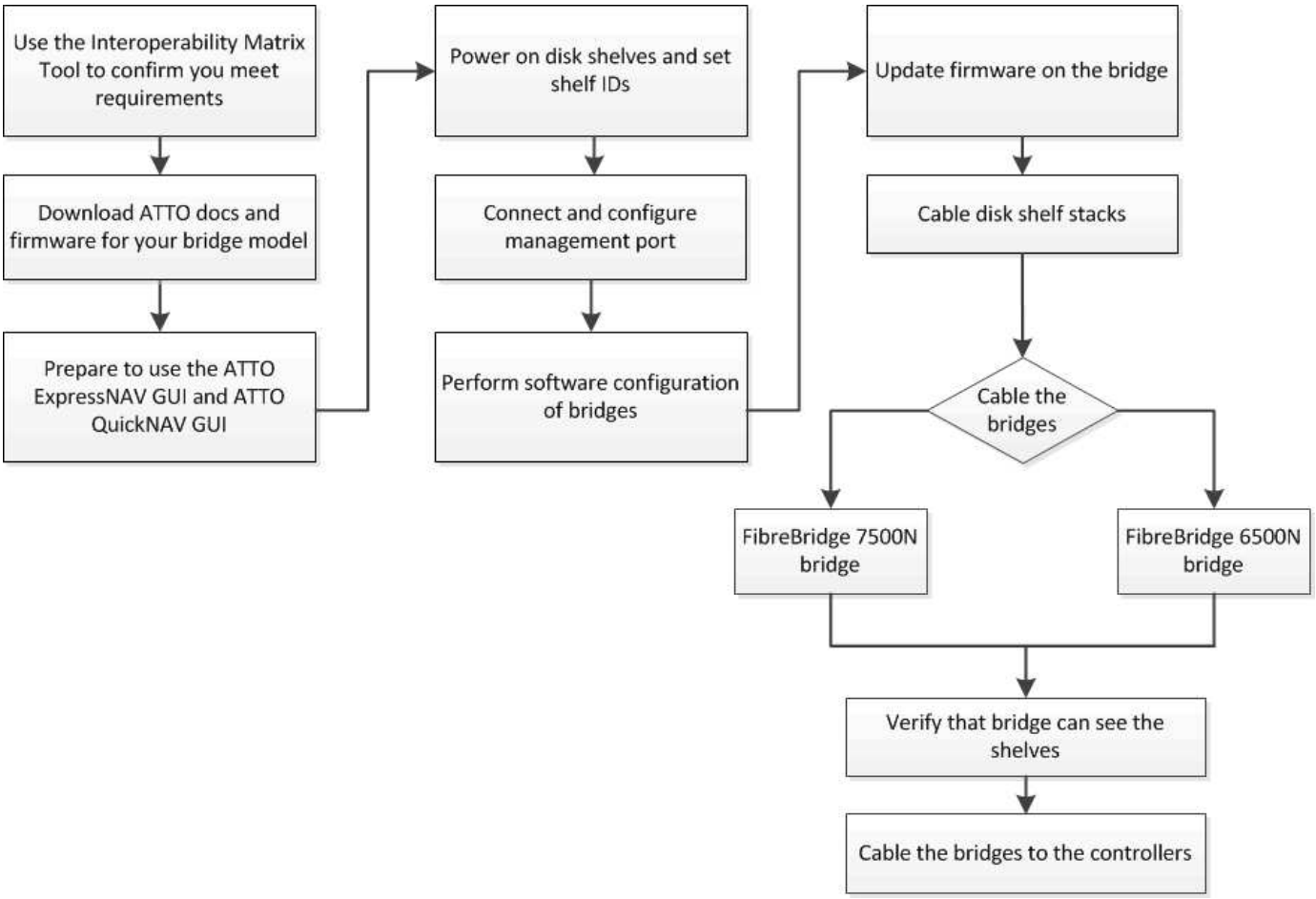
工場出荷状態のシステムの場合は、 FC-to-SAS は事前に構成されているため、追加の構成は不要です。

この手順では、推奨されるブリッジ管理インターフェイスである ATTO ExpressNAV GUI と ATTO QuickNAV ユーティリティを使用していることを前提としています。

ATTO ExpressNAV GUI は、ブリッジの設定および管理、ブリッジファームウェアの更新に使用します。ATTO QuickNAV ユーティリティは、ブリッジのイーサネット管理 1 ポートの設定に使用します。

シリアルポートや Telnet を使用してブリッジの設定と管理、イーサネット管理 1 ポートの設定を行ったり、FTP を使用してブリッジファームウェアを更新するなど、必要に応じて他の管理インターフェイスも使用できます。

この手順では次のワークフローを使用します。



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.